

Feixes de anéis e módulos

R. M. Mezabarba

Grosso modo, feixes constituem uma ferramenta para passar de contextos locais para situações globais, algo muito recorrente em diversas áreas matemáticas. Feixes permitem o estudo de objetos que existem localmente mas não globalmente, como funções holomorfas na esfera de Riemann ou a orientação na faixa de Möbius (que não é globalmente orientável). Neste breve ensaio buscamos apresentar a definição e exemplos básicos de feixes de anéis e módulos no contexto da geometria algébrica, mas salientamos que a teoria de feixes é bem mais abrangente, com aplicações mesmo em áreas fundamentais, como Lógica.

Nosso exemplo prototípico de feixe fará uso de funções contínuas. A um espaço topológico X fixado, podemos associar o anel (comutativo e com unidade) $C(X)$ das funções contínuas da forma $X \rightarrow \mathbb{R}$. Estendendo essa associação para cada aberto $U \subset X$, obtemos uma correspondência

$$C: \{U \subset X : U \text{ é aberto não-vazio de } X\} \mapsto \{C(U) : U \subset X \text{ é aberto não-vazio de } X\}$$

que a cada aberto não-vazio U de X associa o anel $C(U)$ das funções reais contínuas definidas em U . A correspondência C acima é muito bem comportada, no sentido de preservar a estrutura categórica subjacente na topologia de X com respeito à estrutura categórica dos anéis comutativos e com unidade. Mais precisamente, dados dois abertos $U, V \subset X$, podemos interpretar (caso ocorra) uma inclusão $U \subset V$ como uma seta $V \rightarrow U$. Neste caso, fica definido entre os anéis $C(V)$ e $C(U)$ o morfismo de anéis

$$\begin{aligned} r_{V,U}: C(V) &\rightarrow C(U) \\ f &\mapsto f|_U \end{aligned}$$

que associa cada função contínua $f: V \rightarrow \mathbb{R}$ à sua restrição $f|_U: U \rightarrow \mathbb{R}$. Caso tenha-se $U = V$, então $r_{U,U}$ é simplesmente a identidade $C(U) \rightarrow C(U)$ e, se tivermos $W \rightarrow V \rightarrow U$ (ou seja, $U \subset V \subset W$), então as restrições são compatíveis com a composição, i.e.,

$$f \mapsto f|_V \mapsto (f|_V)|_U = f|_U,$$

mostrando que $r_{V,U} \circ r_{W,V} = r_{W,U}$. Em terminologia mais técnica, C define um funtor (covariante) entre a categoria $\mathcal{O}(X)^o$ dos abertos não-vazios de X (e cujas setas correspondem à inclusão reversa) e a categoria Ring dos anéis comutativos com unidade (e cujas setas são os morfismos de anéis que preservam a unidade).

No contexto mais geral que abordaremos em breve, um funtor como o que definimos acima será chamado de pré-feixe. Os feixes propriamente ditos precisam ainda satisfazer uma condição de colagem, análoga ao seguinte fenômeno que ocorre com o funtor C :

- dado um aberto U de X , uma cobertura aberta $\{U_i\}_{i \in I}$ para U e funções $f_i \in C(U_i)$ para cada $i \in I$ tais que

$$r_{U_i, U_i \cap U_j}(f_i) := f_i|_{U_i \cap U_j} = f_j|_{U_i \cap U_j} := r_{U_j, U_i \cap U_j}$$

ocorre para quaisquer $i, j \in I$, existe uma única função $f \in C(U)$ tal que

$$r_{U, U_i}(f) = f_i$$

para todo $i \in I$.

Com efeito, nas condições dadas acima, $f: U \rightarrow \mathbb{R}$ é precisamente a função que faz $f(x) = f_i(x)$ para qualquer $i \in I$ tal que $x \in U_i$, o que está bem definido pela condição de compatibilidade exigida.

Chamaremos de feixe de anéis a qualquer correspondência funtorial entre abertos de um espaço topológico e anéis, de modo que seja satisfeita a condição de colagem observada acima. Mais precisamente: dado um espaço topológico X , um pré-feixe de anéis é um funtor

$$\mathcal{F}: \mathcal{O}(X)^o \rightarrow \text{Ring}.$$

A fim de manter a semelhança com o exemplo inicial deste ensaio, a cada seta $V \rightarrow U$ (lembre-se: $U \subset V$) indicaremos o morfismo associado aos anéis $\mathcal{F}(V)$ e $\mathcal{F}(U)$ por

$$r_{V,U}: \mathcal{F}(V) \rightarrow \mathcal{F}(U).$$

Finalmente, um pré-feixe $\mathcal{F}: \mathcal{O}(X)^o \rightarrow \text{Ring}$ é dito um feixe se a seguinte condição for satisfeita:

- dado um aberto U de X , uma cobertura aberta $\{U_i\}_{i \in I}$ para U e seções $f_i \in \mathcal{F}(U_i)$ para cada $i \in I$ tais que

$$r_{U_i, U_i \cap U_j}(f_i) = r_{U_j, U_i \cap U_j}$$

ocorra para quaisquer $i, j \in I$, existe uma única seção $f \in \mathcal{F}(U)$ tal que

$$r_{U, U_i}(f) = f_i$$

para todo $i \in I$.

Observação 1. *Na literatura, é comum encontrar feixes definidos como sendo pré-feixes satisfazendo duas condições*

- (unicidade)
- (colagem)

Note que tal definição garante que o pré-feixe satisfaça a nossa definição de feixe, que adotamos da referência [1].

Como exemplo motivador, é imediato que $C: \mathcal{O}(X)^o \rightarrow \text{Ring}$ é um feixe, chamado feixe de funções contínuas. Vamos ver outro exemplo, um pouco mais sofisticado, envolvendo espectro de anéis.

Dado um anel A , um ideal $P \subset A$ é dito primo se valer $P \neq A$ e para quaisquer ideais $I, J \subset A$, a inclusão $IJ \subset P$ implicar em $I \subset P$ ou $J \subset P$. Isso permite definir uma topologia em $\text{Spec}(A)$, o conjunto dos ideais primos de A . Para cada ideal $I \subset A$, definimos

$$V(I) := \{P \in \text{Spec}(A) : I \subset P\},$$

conjuntos que satisfazem as condições para serem considerados subconjuntos fechados de uma topologia em $\text{Spec}(A)$:

- temos $V(0) = \text{Spec}(A)$ e $V(1) = \emptyset$, mostrando que $\text{Spec}(A)$ e $\emptyset$ são fechados;
- dados $I, J \subset A$ ideais, $V(I) \cup V(J) = V(IJ)$, mostrando que a união finita de fechados é um fechado;
- dada uma família $\{I_\alpha\}_{\alpha \in \Gamma}$ de ideais de A , verifica-se

$$\bigcap_{\alpha \in \Gamma} V(I_\alpha) = V\left(\sum_{\alpha \in \Gamma} I_\alpha\right),$$

mostrando que a interseção qualquer de fechados é fechada.

Naturalmente, em tal topologia, os abertos são definidos como complementares de conjuntos da forma $V(I)$. Ora, observe que para um primo P temos

$$P \notin V(I) \Leftrightarrow I \not\subset P \Leftrightarrow \exists r \in I \quad r \notin P,$$

donde segue que, se chamarmos $D(r) := \{P \in \text{Spec}(A) : r \notin P\}$,

$$\text{Spec}(A) \setminus V(I) = \bigcup_{r \in I} D(r).$$

Isso mostra que os conjuntos da forma $D(r)$, para $r \in A$, formam uma base de abertos para a topologia de $\text{Spec}(A)$. Tal topologia sobre o espectro é usualmente chamada de topologia de Zariski.

Dito isso, é legítimo construirmos um feixe de anéis sobre o espaço topológico $\text{Spec}(A)$. Contudo, vamos dar atenção especial ao caso em que A é um domínio. Neste caso, para cada primo $P \in \text{Spec}(A)$, a localização $A \rightarrow A_P$ é uma injeção, o que nos permite assumir sem perda de generalidade a inclusão $A \subset A_P$. Mais ainda, pela propriedade universal da localização no ideal (0) , que é primo por A ser um domínio, podemos supor $A_P \subset A_{(0)} = \text{Frac} A := K$.

Das considerações acima, para cada $U \subset \text{Spec}(A)$ aberto, associamos o subanel $\mathcal{E}(U) \subset K$ definido como

$$\mathcal{E}(U) := \bigcap_{P \in U} A_P \subset K.$$

Pela definição, se $U, V \subset \text{Spec}(A)$ são abertos com $U \subset V$, então temos $\mathcal{E}(V) \subset \mathcal{E}(U)$. Uma vez que o mapa de inclusão $i_{V,U}: \mathcal{E}(V) \hookrightarrow \mathcal{E}(U)$ é um morfismo de anéis, fazemos com que a seta $V \rightarrow U$ seja associada precisamente à este mapa de inclusão, i.e., fazemos $r_{V,U} := i_{V,U}$.

Claramente, tal correspondência é funtorial, o que eleva $\mathcal{E}: \mathcal{O}(\text{Spec}(A))^o \rightarrow \text{Ring}$ ao patamar de pré-feixe. A condição de colagem se verifica de modo automático, pois os mapas de restrição são inclusões. Assim, $\mathcal{E}$ é de fato um feixe de anéis sobre o espectro de A , chamado de feixe estrutural do domínio D .

Como $\text{Spec}(A)$ é um aberto de $\text{Spec}(A)$, convém observar que a definição dada acima garante que

$$\mathcal{E}(\text{Spec}(A)) = A.$$

De fato, note que se $\alpha \in \text{Frac}(A) \setminus A = \{\frac{d}{1} : d \in A\}$, então o ideal $I := \{x \in A : x\alpha \in A\}$ é próprio e, por conseguinte, existe $\mathfrak{m} \in \text{Spec}(A)$ maximal com $I \subset \mathfrak{m}$, com $\alpha \notin A_{\mathfrak{m}}$: se existissem $a \in A$ e $b \notin \mathfrak{m}$ tais que $\alpha = \frac{a}{b}$, teríamos $b\alpha \in A$ e, por conseguinte, $b \in I \subset \mathfrak{m}$, absurdo.

Da última igualdade, segue por propriedades fundamentais do funtor localização que

$$\mathcal{E}(D(r)) = A_r$$

para qualquer $r \in A$. Essas observações embasam uma analogia importante do ponto de vista geométrico: podemos interpretar um elemento $f \in A$ como sendo uma função (globalmente) “holomorfa” sobre $\text{Spec}(A)$, cujos zeros são os primos P (pontos de $\text{Spec}(A)$) aos quais f pertence; por outro lado, um elemento da forma $d/h^n \in \mathcal{E}(D(h)) = A_h$ corresponde a uma função “meromorfa” sobre $\text{Spec}(A)$, e cujos polos correspondem aos primos em $V((h))$ – ou seja, os zeros da função “holomorfa” h .

Intuitivamente, objetos que se comportam como funções resultam em pré-feixes – a condição de feixe é alcançada se tais objetos forem locais. A fim de ilustrar isso, daremos um exemplo de pré-feixe que não é feixe. Fazendo $X := \mathbb{R}$, associamos um aberto $U \subset \mathbb{R}$ ao anel $\mathcal{F}(U) := \{f: U \rightarrow \mathbb{R} | f \text{ é constante}\}$, e fazemos uma inclusão $U \subset V$ corresponder à restrição $\mathcal{F}(V) \hookrightarrow \mathcal{F}(U)$, correspondência que claramente define um pré-feixe sobre $\mathbb{R}$. Contudo, $\mathcal{F}$ não é um feixe, e isso se deve ao fato de que “ser constante” não é uma propriedade local: se $U, V \subset \mathbb{R}$ são abertos não-vazios e disjuntos, basta tomarmos funções constantes em $\mathcal{F}(U)$ e $\mathcal{F}(V)$ com valores distintos, digamos $f: U \rightarrow \mathbb{R}$ que

faz $f(x) = 0$ para todo $x \in U$, e $g: V \rightarrow \mathbb{R}$ que faz $g(y) = 1$ para todo $y \in V$; é imediato que não existe função constante $h: U \cup V \rightarrow \mathbb{R}$ que estenda simultaneamente f e g .

Em particular, se no exemplo anterior trocarmos $\mathcal{F}(U)$ por

$$\mathcal{G}(U) := \{f: U \rightarrow \mathbb{R} \mid f \text{ é localmente constante}\},$$

então $\mathcal{G}: \mathcal{O}(\mathbb{R})^o \rightarrow \text{Ring}$ é um feixe sobre $\mathbb{R}$.

[morfismos de feixes, é categoria]

[feixe estrutural de um anel]

[feixe de módulos]

[um exemplo]

Referências

[1] BREZIS **Functional Analysis**, ano.

[2] SCHECHTER, E. **HAF**, 1996.